

Trabajo Práctico A de Laboratorio Física I



Dähn, Tomás; Feldman, Santiago y Gutiérrez Mosquera, Trinidad.

tdahn@itba.edu.ar , sfeldman@itba.edu.ar , tgutierrezmosquera@itba.edu.ar

Laboratorio Física I - Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

Fecha de entrega: 07/05/2021

Profesor supervisor: Díaz, Alejandro

Resumen

El trabajo a continuación tiene por objetivo analizar los resultados experimentales de la actividad propuesta por el Trabajo Práctico A. Acorde a la experiencia propuesta, se midieron y observaron tiempos de caída de un cuerpo cilíndrico y una esfera por un plano inclinado de altura variable, midiendo también la longitud del plano y su altura, al mismo tiempo que se calcularon los errores de dichas mediciones. Finalmente, los resultados obtenidos se compararon con los esperables teóricamente, explicando las diferencias a partir de los errores.

Introducción

El siguiente informe, realizado según lo indicado por el Trabajo Práctico A de Física I del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, guiado y supervisado por el Prof. Alejandro Díaz, en el marco del estudio de la teoría de las incertezas experimentales¹, tiene por objetivo la realización y análisis de una experiencia práctica. Esta consiste en la medición de tiempos de caída de cuerpos rígidos que se rototrasladan sobre un plano inclinado de altura variable. Es de gran importancia la determinación de los errores en todas las mediciones efectuadas durante la experiencia, iniciando por la determinación de la longitud del plano inclinado y su altura, y haciendo énfasis en las incertezas en la medición de los tiempos de desplazamiento de los cuerpos sobre el mismo.

Método experimental

El plano inclinado se construyó utilizando un cuaderno de tapa dura y una pila de monedas para lograr la inclinación variable. Para el experimento, se utilizaron una pila AAA y una canica. La disposición de los mismos se observa en el esquema a continuación:

¹ Ver en Referencias.

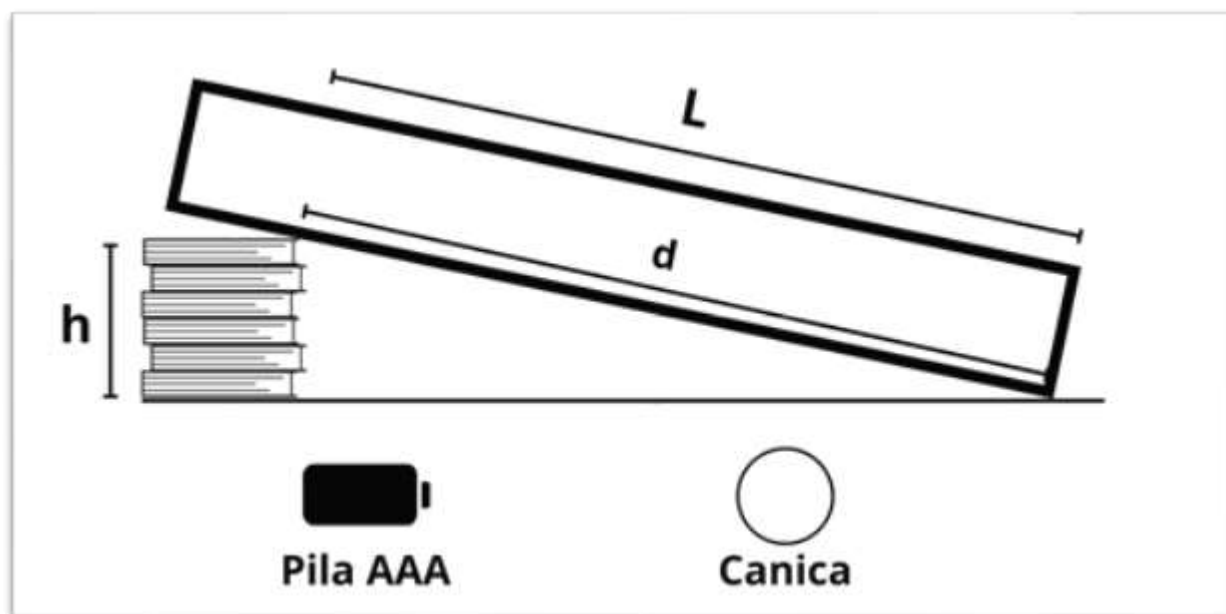


Figura 1. Diagrama de la disposición del plano inclinado utilizado para la experiencia, junto con la pila y la canica, objetos cuyo movimiento se estudió.

Para determinar la altura h_0 de una moneda, se apilaron 10 monedas (N) y se midió su espesor total (e). De esta manera, $h_0 = e/N = (0,0021 \pm 0,00005)\text{m}$. La distancia d entre los apoyos del plano se midió con la misma cinta milimétrica que se utilizó para calcular el espesor de las 10 monedas; de esta medición, resulta $d = (0,30 \pm 0,0005)\text{m}$. También, se marcaron las líneas de largada y llegada, y se midió tal distancia con un procedimiento análogo al anterior, de lo que se obtiene $L = (0,30 \pm 0,0004)\text{m}$. Para más detalles sobre los cálculos de incertezas, consultar las secciones 1.1 a 1.3 apéndice.

Luego, se dejó caer la pila AAA, variando la altura del plano inclinado con la cantidad de monedas (de 4 a 9), y se tomaron los tiempos que tardó la pila en recorrer la distancia L . Para cada altura, se registraron 10 mediciones de tiempo. Para las mediciones de la pila, ver tablas 4 a 9, en la sección 2.1 del apéndice. Se siguió el mismo procedimiento con la canica (estas mediciones se pueden consultar en la sección 2.2 del apéndice, tablas 10 a 15).

Una vez terminado este proceso, se obtuvieron las aceleraciones de los centros de masa para cada altura y cada cuerpo, según $a_{cm} = 2L/t^2$ (tomando t como el tiempo promedio). Esta aceleración tiene su propia incerteza, debido a la incerteza de la distancia L y el error de t . En la sección 1.4 del apéndice se puede observar el cálculo correspondiente.

Resulta pertinente destacar que el tiempo se midió con un cronómetro de precisión 0,01 s, el cual era inicializado y detenido manualmente. Este procedimiento presenta una incerteza, que depende del usuario y su reacción, lo cual es una limitación del diseño experimental que podría solventarse de contar con material más sofisticado para la medición del tiempo. De todos modos, tal incerteza resulta despreciable para llegar a conclusiones pertinentes sobre la investigación.

Resultados

Luego de realizar la experiencia, exponemos los siguientes resultados:

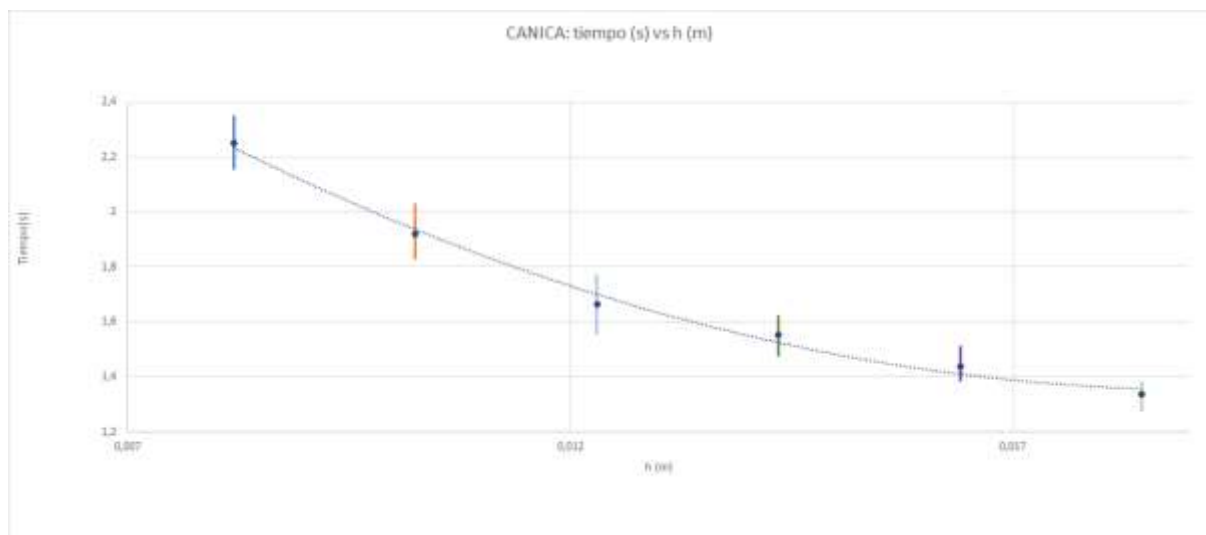


Figura 2. En el gráfico superior se puede observar la relación entre la altura y los tiempos de caída de la canica. Para cada altura, iniciando de las 4 monedas y hasta las 9, las líneas horizontales del gráfico representan el intervalo de valores adoptados por el tiempo en las diferentes mediciones, con un punto resaltando los tiempos promedio. La función que une los valores temporales representa la correspondencia entre los mismos.

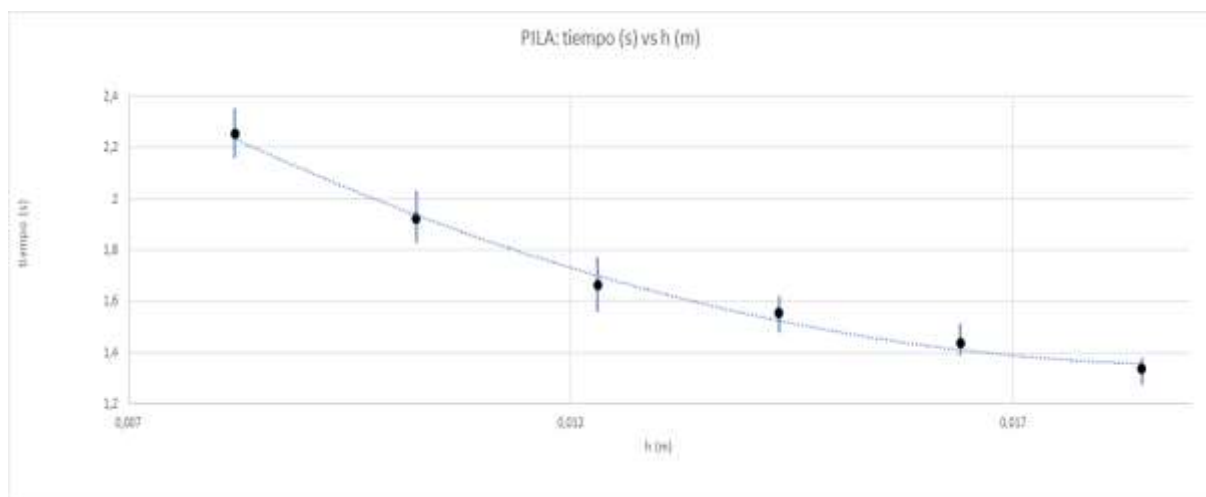


Figura 3. Se muestran los mismos datos, pero para la pila AAA.

Los gráficos funcionan como confirmación de la relación entre la altura y el tiempo de caída de los cuerpos.

Luego de haber calculado los tiempos promedio de caída de los cuerpos, y conociendo las alturas h:

Canica	
Altura	Tiempo
0,0082 m $\pm$ 0,00005 m	1,72 s $\pm$ 0,055 s
0,010 m $\pm$ 0,00005 m	1,52 s $\pm$ 0,056 s
0,012 m $\pm$ 0,00005 m	1,37 s $\pm$ 0,050 s
0,014 m $\pm$ 0,00005 m	1,30 s $\pm$ 0,033 s
0,016 m $\pm$ 0,00005 m	1,26 s $\pm$ 0,041 s
0,018 m $\pm$ 0,00005 m	1,18 s $\pm$ 0,025 s

Tabla 1. *Tiempos de caída de la canica para las diferentes alturas del plano.*

Pila	
Altura	Tiempo
0,0082 m $\pm$ 0,00005 m	2,25 s $\pm$ 0,063 s
0,010 m $\pm$ 0,00005 m	1,92 s $\pm$ 0,063 s
0,012 m $\pm$ 0,00005 m	1,66 s $\pm$ 0,051 s
0,014 m $\pm$ 0,00005 m	1,55 s $\pm$ 0,039 s
0,016 m $\pm$ 0,00005 m	1,44 s $\pm$ 0,039 s
0,018 m $\pm$ 0,00005 m	1,34 s $\pm$ 0,036 s

Tabla 2. *Tiempos de caída de la canica para las diferentes alturas del plano.*

Luego de analizar el movimiento teórico de una partícula que cae por el mismo plano inclinado, usando las ecuaciones de cinemática y las leyes de Newton, se encuentran distintas aceleraciones para la misma, correspondientes a las diferentes alturas que adopta el plano. El cálculo de las aceleraciones de la partícula se encuentra en la sección 1.5 del apéndice. La aceleración de la partícula teórica es superior a las de los cuerpos experimentales, debido a que su movimiento no se ve afectado por las imperfecciones del plano ni otras fuerzas.

Las aceleraciones desarrolladas por la canica y la pila AAA también poseen incertezas asociadas, debido a que se calcularon utilizando la distancia recorrida (que tiene una incerteza) y el tiempo promedio a cada altura (que tiene su propia incerteza). El cálculo de las incertezas de las aceleraciones puede encontrarse en la sección 1.4 del apéndice. Los valores de las incertezas también pueden encontrarse en el la sección 2 del apéndice para cada aceleración.

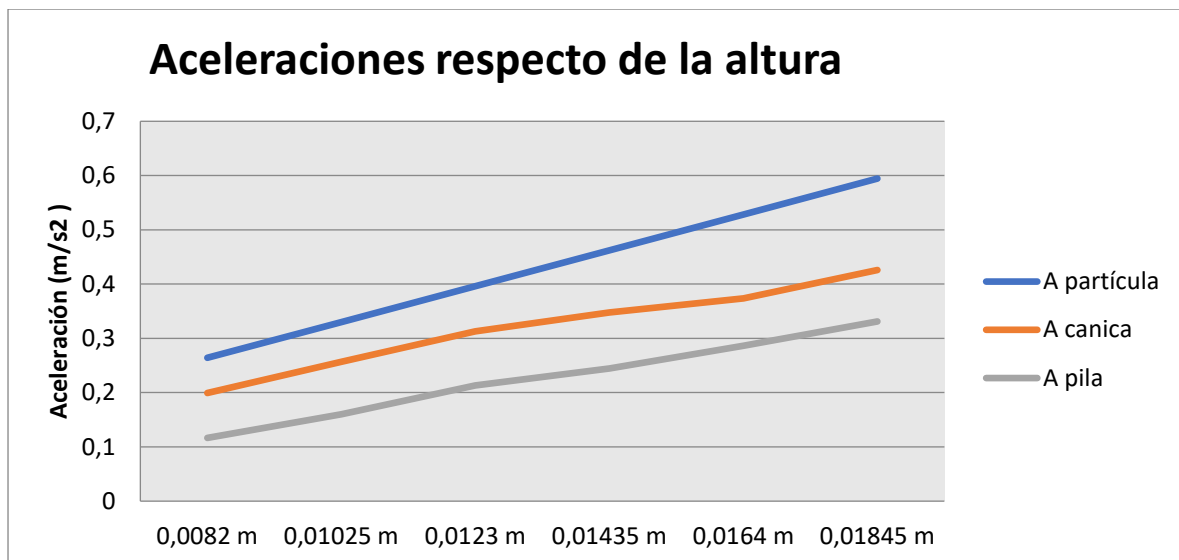


Figura 4. Se puede observar los valores medidos (sin las incertezas) de la aceleración en función de la altura para los tres objetos.

Discusión

Observando los resultados obtenidos, lo primero a destacar es la diferencia en los tiempos de caída de los cuerpos: a misma altura, la canica recorre el plano inclinado en un tiempo menor.

En un análisis para encontrar las posibles causas de esta diferencia se estudian, en primer lugar, las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Consideramos la resistencia del aire despreciable para ambos cuerpos. Ambos se encuentran bajo el efecto de la gravedad terrestre en igual medida, y la aceleración dada por la gravedad es igual para todos los cuerpos, sin importar su peso. El roce con la superficie queda descartado, ya que las superficies de contacto de nuestros cuerpos sobre el plano son nulas (el área de contacto es igual a 0).

De este modo, dado que no hay diferencias entre las fuerzas que impulsan a cada cuerpo, la más probable explicación es una diferencia en las aceleraciones de los centros de masa de los objetos, debido a su forma diferente. La canica es una esfera, mientras que la pila un cilindro.

Por otro lado, quedó clara la amplia dependencia del tiempo de caída respecto de la altura del extremo superior del plano inclinado. El agregado o la sustracción de una moneda significan cifras diferentes en la aceleración y, por lo tanto, en el tiempo de caída.

Finalmente, la comparación de las aceleraciones desarrolladas por los cuerpos y la partícula muestran una clara diferencia. La tendencia marca que la aceleración de la partícula crece al mismo ritmo que las aceleraciones de los demás cuerpos, y se mantiene superior en todo momento. Esta diferencia puede, en parte, explicarse por la diferente posición de los centros de masa de la partícula, la pila y la canica. A su vez, la resistencia del aire y las imperfecciones en las superficies diferencian aún más los resultados del experimento de los analíticos.

Conclusiones

La experiencia llevada a cabo y su posterior análisis, junto con la discusión efectuada, nos permitieron arribar a ciertas conclusiones.

En primer lugar, los resultados demostraron la clara dependencia de la aceleración y los tiempos de caída respecto de la altura del plano inclinado (o el ángulo que el plano forma con la superficie).

A su vez, el trabajo con incertezas nos permitió apreciar la cantidad de errores que se cometen en un trabajo de experimentación relativamente sencillo, y nos dejó en claro que el movimiento estudiado es de difícil medición.

Referencias

Vieytes, R. E. (2021). *Elemento de la teoría de incertezas experimentales*. (Versión preliminar 2.0). Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Alvarez Miles, A. O. (2020). *Análisis matemático básico en varias variables*. (Versión 2020). Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Apéndice

1. Cálculos

1.1. Incerteza de h_0

Para calcular la incerteza de la altura h_0 se apilaron 10 monedas (N) y se midió el espesor de las 10 monedas apiladas (e). El valor de N es un dato discreto que no presenta ningún tipo de incerteza. El espesor e se midió con una cinta milimétrica de precisión de 0,001 m, con $e_m = 0,02m \leq e \leq 0,021m = e_M$, por lo que el valor representativo de e resulta:

$$e = \frac{e_m + e_M}{2} = 0,0205m.$$

Para e , existe una incerteza instrumental (tipo B) cuya cota superior es:

$$u_{B_e} = \frac{e_M - e_m}{2} = 0,0005m;$$

por lo tanto, queda expresado $e = (0,0205 \pm 0,0005)m$.

Si se toma a $h_0 = f(x_1, x_2)$, siendo f una función de dos variables ($x_1 = e$, $x_2 = N$), se puede calcular la incerteza combinada de $h_0 = e/N = 0,00205$ m como:

$$u_{h_0} = \sqrt{\sum_{i=1}^2 \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u_i^2} = \frac{u_e}{N} = 0,00005m.$$

De esta manera, $h_0 = (0,00205 \pm 0,00005)m$; redondeado a 2 cifras significativas, $h_0 = (0,0021 \pm 0,000050)m$.

1.2. Incerteza de d

La distancia d entre los apoyos del plano se midió con la misma cinta milimétrica que se utilizó para calcular el espesor de las 10 monedas. El valor de d se encuentra entre $d_m = 0,304m$ y $d_M = 0,305m$, por lo que su valor representativo es $d = \frac{d_m + d_M}{2} = 0,3045m$. La incerteza que presenta es instrumental (tipo B), y está dada por $u_d = \frac{d_M - d_m}{2} = 0,0005m$. Por lo tanto, queda expresado $d = (0,3045 \pm 0,0005)m$; redondeado a 2 cifras significativas, $d = (0,30 \pm 0,00050)m$.

1.3. Incerteza de L

La distancia L que separa las líneas de largada y de salida se encuentra entre $L_m=0,295\text{m}$ y $L_M=0,296\text{ m}$. Con un procedimiento análogo al anterior, $L=(0,2955\pm0,0004)\text{m}$; redondeado a 2 cifras significativas, $L=(0,30\pm0,00040)\text{ m}$.

1.4. Incerteza de a_{cm}

Como la aceleración del centro de masa está dada por la fórmula $a_{cm}=2L/t^2$, la incerteza de a_{cm} se calculará como:

$$u_{a_{cm}} = \sqrt{\left(\frac{\partial a_{cm}}{\partial L}\right)^2 u_L^2 + \left(\frac{\partial a_{cm}}{\partial t}\right)^2 u_t^2} = \frac{2}{t^2} \sqrt{u_L^2 + \left(\frac{2Lu_t}{t}\right)^2}.$$

1.5. Cálculo de la aceleración de la partícula

Del diagrama de cuerpo libre de la partícula en el plano inclinado, se tiene que $mg\text{sen}\alpha = ma$ en las coordenadas tangenciales al movimiento. Además, como $\text{sen}\alpha = \frac{h}{L}$, se obtiene que $a = g \frac{h}{L}$, con $g=9,81\text{m/s}^2$ (nótese que como la masa de la partícula se cancela, no interviene en el cálculo de la aceleración). De esta manera se calcularon las aceleraciones de la partícula para cada h dispuestos a continuación:

Altura	A partícula
0,0082 m	0,26417734
0,01025 m	0,330221675
0,0123 m	0,39626601
0,01435 m	0,462310345
0,0164 m	0,52835468
0,01845 m	0,594399015

Tabla 3: Aceleración de la partícula en m/s^2 según la altura.

2. Mediciones

La aceleración del centro de masa A_{cm} y su incerteza están medidos en m/s^2 . El promedio del tiempo (expresado bajo el nombre “promedio” para cada conjunto de medidas) y su incerteza Dx están medidos en segundos.

2.1. Mediciones de la PILA AAA

Monedas	Medida	Tiempo [s]	h [m]
4	1	2,18	0,0082
4	2	2,28	0,0082
4	3	2,35	0,0082
4	4	2,19	0,0082
4	5	2,23	0,0082
4	6	2,29	0,0082
4	7	2,32	0,0082
4	8	2,16	0,0082
4	9	2,21	0,0082
4	10	2,31	0,0082

Incerteza A_{cm} :	0,006709503
Promedio:	2,252
Dx :	0,062896741
A_{cm} :	0,116533478

Tabla 4. Medidas del experimento con 4 monedas ($h=0,0082$), su incerteza A_{cm} , tiempo promedio, Dx , A_{cm} .

Monedas	Medida	Tiempo [s]	h [m]
5	1	1,83	0,01025
5	2	2,03	0,01025
5	3	1,96	0,01025
5	4	1,89	0,01025
5	5	1,92	0,01025
5	6	1,95	0,01025
5	7	1,89	0,01025
5	8	1,85	0,01025
5	9	2,01	0,01025
5	10	1,88	0,01025

Incerteza A_{cm} :	0,010744506
Promedio:	1,921
Dx :	0,062521996
A_{cm} :	0,160152142

Tabla 5. Medidas del experimento con 5 monedas ($h=0,01025$), su incerteza A_{cm} , tiempo promedio, Dx , A_{cm} .

Monedas	Medida	Tiempo [s]	h [m]
6	1	1,66	0,0123
6	2	1,77	0,0123
6	3	1,63	0,0123
6	4	1,65	0,0123
6	5	1,68	0,0123
6	6	1,66	0,0123
6	7	1,56	0,0123
6	8	1,7	0,0123
6	9	1,64	0,0123
6	10	1,69	0,0123

Incerteza Acm:	0,013544659
Promedio:	1,664
Dx:	0,051224994
Acm:	0,213442469

Tabla 6. Medidas del experimento con 6 monedas ($h=0,0123$), su incerteza Acm, tiempo promedio, Dx, Acm.

Monedas	Medida	Tiempo [s]	h [m]
7	1	1,55	0,01435
7	2	1,53	0,01435
7	3	1,58	0,01435
7	4	1,59	0,01435
7	5	1,48	0,01435
7	6	1,58	0,01435
7	7	1,56	0,01435
7	8	1,62	0,01435
7	9	1,53	0,01435
7	10	1,52	0,01435

Incerteza Acm:	0,012507301
Promedio:	1,554
Dx:	0,038522721
Acm:	0,244729009

Tabla 7. Medidas del experimento con 7 monedas ($h=0,01435$), su incerteza Acm, tiempo promedio, Dx, Acm.

Monedas	Medida	Tiempo [s]	h [m]
8	1	1,46	0,0164
8	2	1,45	0,0164
8	3	1,46	0,0164
8	4	1,48	0,0164
8	5	1,41	0,0164
8	6	1,39	0,0164
8	7	1,4	0,0164
8	8	1,51	0,0164
8	9	1,39	0,0164
8	10	1,42	0,0164

Incerteza Acm:	0,016012854
Promedio:	1,437
Dx:	0,039
Acm:	0,286202844

Tabla 8. Medidas del experimento con 8 monedas ($h=0,0164$), su incerteza Acm, tiempo promedio, Dx, Acm.

Monedas	Medida	Tiempo [s]	h [m]
9	1	1,29	0,01845
9	2	1,38	0,01845
9	3	1,28	0,01845
9	4	1,35	0,01845
9	5	1,33	0,01845
9	6	1,37	0,01845
9	7	1,34	0,01845
9	8	1,29	0,01845
9	9	1,38	0,01845
9	10	1,35	0,01845

Incerteza Acm:	0,018307988
Promedio:	1,336
Dx	0,035832946
Acm:	0,331111729

Tabla 9. Medidas del experimento con 9 monedas ($h=0,01845$), su incerteza Acm, tiempo promedio, Dx, Acm.

2.2. Mediciones de la CANICA

Monedas	Medida	Tiempo [s]	h [m]
4	1	1,75	0,0082
4	2	1,72	0,0082
4	3	1,76	0,0082
4	4	1,68	0,0082
4	5	1,63	0,0082
4	6	1,79	0,0082
4	7	1,73	0,0082
4	8	1,64	0,0082
4	9	1,8	0,0082
4	10	1,72	0,0082

Incerteza Acm:	0,013059046
Promedio:	1,722
Dx:	0,054735729
Acm:	0,199306373

Tabla 10. Medidas del experimento con 4 monedas ($h=0,0082$), su incerteza Acm, tiempo promedio, Dx, Acm.

Monedas	Medida	Tiempo [s]	h [m]
5	1	1,46	0,01025
5	2	1,39	0,01025
5	3	1,51	0,01025
5	4	1,58	0,01025
5	5	1,59	0,01025
5	6	1,5	0,01025
5	7	1,55	0,01025
5	8	1,55	0,01025
5	9	1,53	0,01025
5	10	1,51	0,01025

Incerteza Acm:	0,01955659
Promedio:	1,517
Dx:	0,056044625
Acm:	0,256812595

Tabla 11. Medidas del experimento con 5 monedas ($h=0,01025$), su incerteza Acm, tiempo promedio, Dx, Acm.

Monedas	Medida	Tiempo [s]	h [m]
6	1	1,36	0,0123
6	2	1,38	0,0123
6	3	1,43	0,0123
6	4	1,42	0,0123
6	5	1,39	0,0123
6	6	1,39	0,0123
6	7	1,45	0,0123
6	8	1,3	0,0123
6	9	1,3	0,0123
6	10	1,33	0,0123

Incerteza Acm:	0,023265881
Promedio:	1,375
Dx:	0,049648766
Acm:	0,312595041

Tabla 12. Medidas del experimento con 6 monedas ($h=0,0123$), su incerteza Acm, tiempo promedio, Dx, Acm.

Monedas	Medida	Tiempo [s]	h [m]
7	1	1,28	0,01435
7	2	1,29	0,01435
7	3	1,28	0,01435
7	4	1,33	0,01435
7	5	1,32	0,01435
7	6	1,36	0,01435
7	7	1,32	0,01435
7	8	1,24	0,01435
7	9	1,33	0,01435
7	10	1,29	0,01435

Incerteza Acm:	0,06580389
Promedio:	1,304
Dx:	0,119791486
Acm:	0,347562008

Tabla 13. Medidas del experimento con 7 monedas ($h=0,01435$), su incerteza Acm, tiempo promedio, Dx, Acm.

Monedas	Medida	Tiempo [s]	h [m]
8	1	1,29	0,0164
8	2	1,25	0,0164
8	3	1,22	0,0164
8	4	1,26	0,0164
8	5	1,26	0,0164
8	6	1,3	0,0164
8	7	1,34	0,0164
8	8	1,21	0,0164
8	9	1,2	0,0164
8	10	1,25	0,0164

Incerteza Acm:	0,078349518
Promedio:	1,258
Dx:	0,128062485
Acm:	0,373444613

Tabla 14. Medidas del experimento con 9 monedas ($h=0,01845$), su incerteza Acm, tiempo promedio, Dx, Acm.

Monedas	Medida	Tiempo [s]	h [m]
9	1	1,22	0,01845
9	2	1,16	0,01845
9	3	1,21	0,01845
9	4	1,14	0,01845
9	5	1,16	0,01845
9	6	1,15	0,01845
9	7	1,17	0,01845
9	8	1,18	0,01845
9	9	1,2	0,01845
9	10	1,19	0,01845

Incerteza Acm:	0,101208421
Promedio:	1,178
Dx:	0,135830777
Acm:	0,425889468

Tabla 15. Medidas del experimento con 9 monedas ($h=0,01845$), su incerteza Acm, tiempo promedio, Dx, Acm.